Robótica y control

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Identificar las partes de un robot: sensores, controlador y actuadores
- Conocer las placas programables como Arduino y micro:bit y sus entradas y salidas
- Programar respuestas sencillas de un robot a partir de la información de sus sensores

Para pensar

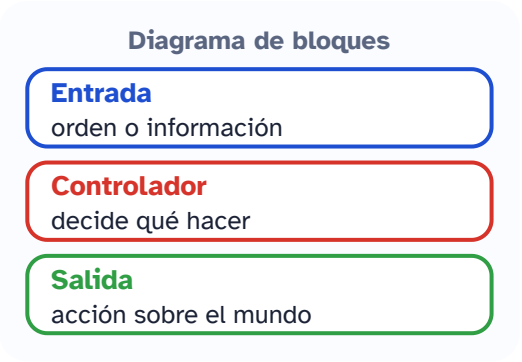
Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni quedarse atascado. ¿Cómo «sabe» lo que tiene alrededor?

Explicación

1.1 Sistemas de control

Un sistema de control es un conjunto de elementos que gobierna el funcionamiento de una máquina o proceso para conseguir un resultado: que la temperatura de una habitación sea 21 °C, que un semáforo cambie de color o que un ascensor pare en el piso correcto. Todo sistema de control tiene una **entrada** (la orden o la información que recibe), un **proceso** o controlador (que decide qué hacer) y una **salida** (la acción que realiza). Antiguamente se controlaban con mecanismos o circuitos eléctricos; hoy la mayoría están **automatizados** con circuitos electrónicos y **microcontroladores programables**.

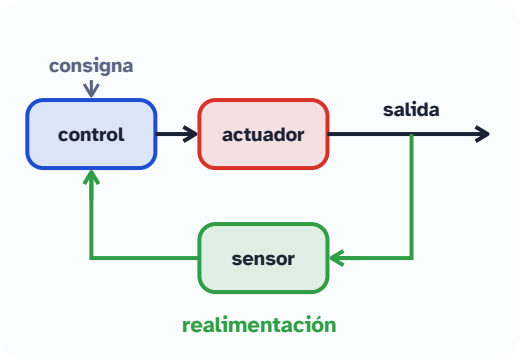
Todo sistema de control se puede representar con un **diagrama de bloques**: una caja para cada parte unida por flechas que indican el camino de la información. La **entrada** es la orden o la información que recibe el sistema (pulsar un botón, la temperatura de la habitación); el **controlador** decide qué hacer; y la **salida** es la acción sobre el mundo (encender la calefacción, mover una puerta). El valor que queremos conseguir se llama **consigna**: por ejemplo, 21 °C en el termostato.



1.2 Lazo abierto y lazo cerrado

En un sistema de lazo abierto, la salida **no influye** en el control: el sistema actúa según la orden recibida sin comprobar el resultado. Un tostador funciona el tiempo marcado, esté el pan tostado o no; una lavadora sigue su programa aunque la ropa ya esté limpia. Son sencillos y baratos, pero no corrigen errores. En un sistema de lazo cerrado, un **sensor** mide la salida y envía esa información al controlador, que la compara con el valor deseado y corrige la acción. Esta vuelta de la información se llama **realimentación**. El termostato de la calefacción

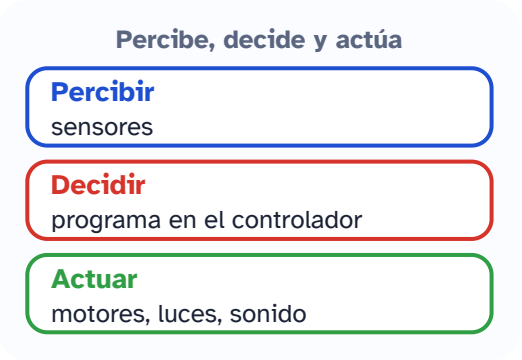
mide la temperatura y enciende o apaga la caldera; el control de crucero de un coche mantiene la velocidad aunque haya cuestas.



1.3 ¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina **programable** capaz de **percibir** su entorno mediante sensores, **tomar decisiones** según un programa y **actuar** sobre el mundo físico, moviéndose o manipulando objetos, con cierta autonomía. La palabra procede del checo *robota*, «trabajo forzado», y la usó por primera vez el escritor Karel Čapek en 1920. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan y pintan coches), **móviles** (aspiradores, vehículos de exploración en Marte, drones), **de servicio** (en hospitales, almacenes o restaurantes), **humanoides** y **educativos**. Un robot tiene tres partes esenciales: **sensores**, **controlador** y **actuadores**, además de una estructura y una fuente de energía.

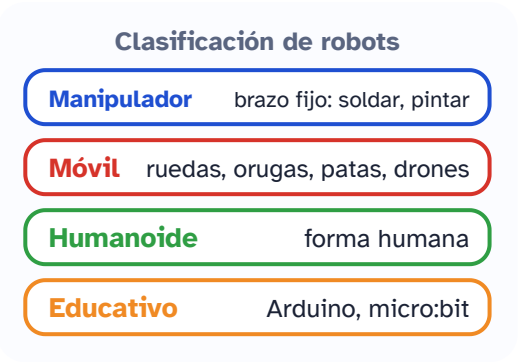
La palabra *robot* procede del checo *robota* («trabajo forzado») y la popularizó el escritor Karel Čapek en una obra de teatro de 1920. El escritor Isaac Asimov imaginó después las famosas **tres leyes de la robótica**, que hoy sirven para reflexionar sobre la seguridad: un robot no debe dañar a un ser humano, debe obedecer las órdenes salvo que contradigan la primera ley y debe protegerse a sí mismo salvo que eso contradiga las anteriores.



1.4 Tipos de robots y grados de libertad

Los robots se clasifican por su forma y su uso. Los **robots manipuladores** o brazos robóticos están fijos y mueven una herramienta (pinza, soldador, pistola de pintura); se usan en fábricas y en cirugía. Los **robots móviles** se desplazan con ruedas, orugas o patas: aspiradores, vehículos de reparto, rovers espaciales o drones. Los **robots humanoides** imitan la forma humana y se investigan para ayudar a personas. Y los **robots educativos** (con Arduino, micro:bit o kits de construcción) sirven para aprender.

La agilidad de un brazo robótico se mide por sus **grados de libertad**: el número de movimientos independientes que puede hacer. Cada articulación que gira o se desplaza añade un grado. Un brazo con 6 grados de libertad puede colocar su herramienta en cualquier posición y con cualquier orientación, como el brazo humano (que tiene 7 desde el hombro a la muñeca). La herramienta del extremo se llama **efector final**.

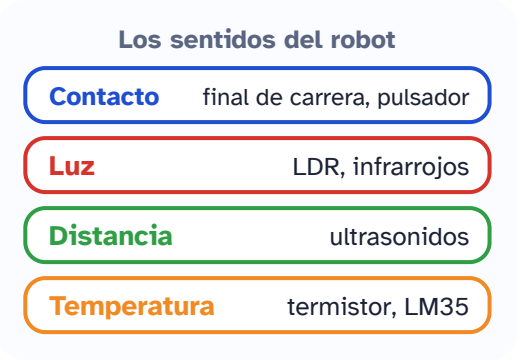


2.1 Los sensores

Los sensores son los «sentidos» del robot: detectan una magnitud física y la convierten en una **señal eléctrica**. Pueden ser **digitales**, que solo indican sí o no (un pulsador o un final de carrera que detecta un choque), o **analógicos**, que dan un valor dentro de un intervalo (la cantidad de luz o la temperatura).

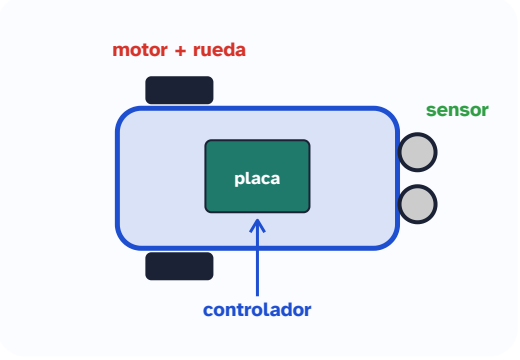
Sensor	Qué detecta	Ejemplo de uso
Pulsador / final de carrera	contacto, choque	parachoques del robot
LDR	cantidad de luz	seguir una linterna

Sensor	Qué detecta	Ejemplo de uso
Infrarrojos (IR)	línea negra o blanca, obstáculos cercanos	robot sigue-líneas
Ultrasonidos	distancia a un objeto	evitar obstáculos
Temperatura	calor	termostato
Acelerómetro	inclinación y movimiento	móvil, micro:bit



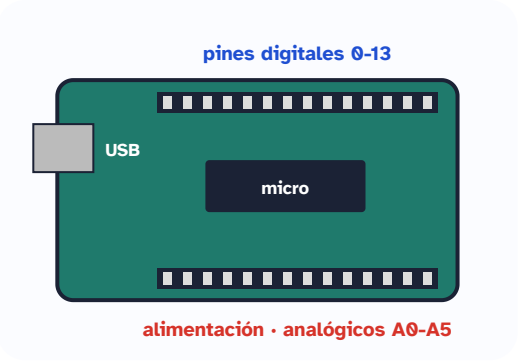
2.2 Los actuadores

Los actuadores son los elementos que realizan la **acción**: convierten la señal eléctrica que les envía el controlador en movimiento, luz, sonido o calor. Los más comunes en robótica son los **motores de corriente continua**, que giran sin parar mientras reciben corriente y cambian de sentido al invertir la polaridad (ruedas); los **servomotores**, que giran hasta un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180° (brazos, barreras, pinzas); y los **motores paso a paso**, que giran en pasos muy precisos (impresoras 3D). Otros actuadores son los **LED**, los **zumbadores**, las **pantallas**, los **relés** y las **electroválvulas**. Como los motores necesitan más corriente de la que da un microcontrolador, se conectan a través de una placa de control de motores.



2.3 El controlador: placas programables

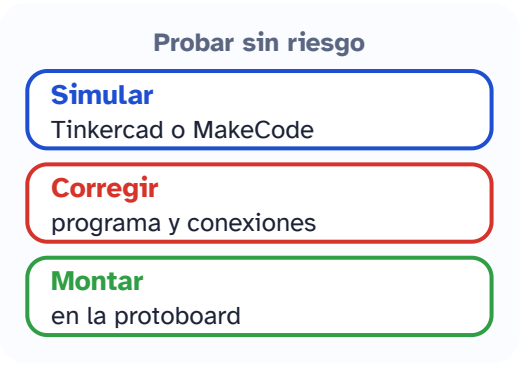
El cerebro del robot es un microcontrolador: un pequeño ordenador en un chip, con procesador, memoria y patillas de entrada y salida. Para usarlo fácilmente se montan en **placas programables**. **Arduino** es la más conocida: una placa de **hardware libre** creada en Italia en 2005, con **pines digitales** (0 a 13), que pueden ser entradas o salidas de 0 o 5 V, y **pines analógicos** (A0 a A5), que leen valores entre 0 y 1023. La **micro:bit**, creada por la BBC, incluye ya una matriz de 25 LED, botones, acelerómetro, brújula y radio. Otras son ESP32, Raspberry Pi Pico o las placas de robots educativos. Se programan desde el ordenador por USB, con bloques o con código.



2.4 Simular antes de montar

Antes de conectar componentes reales conviene **simular** el circuito y el programa. En **Tinkercad Circuits** se colocan en pantalla una placa Arduino, una placa de prototipos, LED, resistencias, sensores y motores; se programa con bloques o con código y se pulsa «iniciar simulación» para ver qué ocurre. Si un LED se conecta sin resistencia, el simulador avisa de que se quemaría. Para micro:bit, el editor MakeCode muestra una placa virtual que responde a los botones y a la inclinación.

La simulación permite **probar sin riesgo y sin gastar material**, corregir errores de programación y compartir el proyecto con un enlace. Después se monta en la **placa de prototipos** (protoboard), donde los componentes se pinchan sin soldar: las filas de cinco agujeros están conectadas entre sí y las líneas laterales se usan para la alimentación (rojo para +5 V y azul o negro para GND).



2.5 Entradas y salidas

Programar un robot consiste en **leer las entradas** (sensores), **decidir** con estructuras de control y **activar las salidas** (actuadores), una y otra vez dentro de un bucle. Las **entradas digitales** leen 0 o 1, por ejemplo si un pulsador está pulsado. Las **entradas analógicas** leen un número, por ejemplo la luz que recibe una LDR (0 a 1023 en Arduino). Las **salidas digitales** encienden o apagan un LED o un zumbador. Las **salidas PWM** envían pulsos rápidos que simulan valores intermedios, para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor. Con programación por bloques (Arduinoblocks, mBlock, MakeCode) se hace con piezas como «leer pin digital 2» o «escribir pin 13 en ALTO».

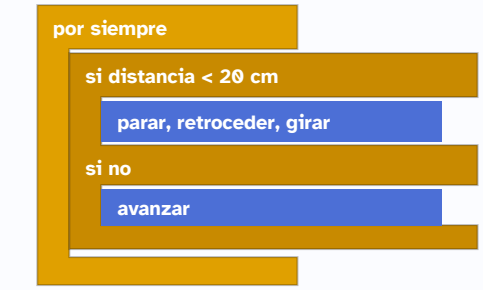
Antes de programar conviene hacer una **tabla de entradas y salidas**: qué sensor va a cada pin y qué actuador a cada salida. Por ejemplo: pulsador en el pin 2 (entrada digital), LDR en A0 (entrada analógica), LED en el pin 13 y servomotor en el pin 9 (salida PWM). Esta tabla evita errores al montar y facilita leer el programa.



3.1 Programar respuestas

Algunos programas típicos de robots educativos son estos. **Semáforo**: encender y apagar tres LED en secuencia con esperas. **Luz automática**: si la luz medida por la LDR es menor que un umbral, encender un LED; si no, apagarlo. **Robot que**

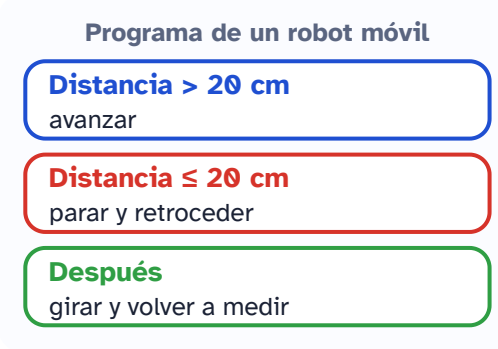
evita obstáculos: medir la distancia con el sensor de ultrasonidos; si es menor de 20 cm, parar, retroceder y girar; si no, avanzar. **Sigue-líneas**: dos sensores de infrarrojos miran el suelo; si el izquierdo detecta la línea negra, girar a la izquierda; si es el derecho, a la derecha; si ninguno, seguir recto. Todos usan un bucle **por siempre** con **condicionales** que comparan el valor de los sensores con un **umbral**.



3.2 Robots móviles: evitar obstáculos y seguir líneas

Un **robot que evita obstáculos** lleva un sensor de ultrasonidos delante y dos motores, uno por rueda. El programa, dentro de un bucle infinito, mide la distancia: si es mayor de 20 cm, los dos motores avanzan; si es menor, el robot se detiene, retrocede un poco y gira, haciendo girar una rueda hacia delante y la otra hacia atrás. Así nunca choca.

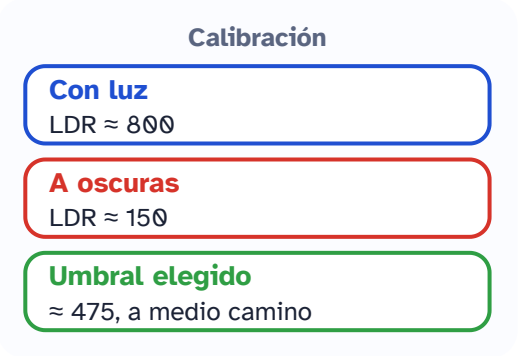
Un **robot sigue-líneas** tiene dos sensores infrarrojos que miran al suelo: el negro absorbe la luz y el blanco la refleja. Si los dos ven blanco, la línea está en medio y avanza recto; si el sensor izquierdo ve negro, la línea se ha ido a la izquierda y gira a la izquierda (parando la rueda izquierda); y al revés. Para girar, un robot de dos ruedas usa la **tracción diferencial**: cambia la velocidad de una rueda respecto a la otra.



3.3 Calibrar sensores y elegir umbrales

Un sensor analógico no da «sí» o «no», sino un número: la LDR de Arduino da valores entre 0 y 1023 según la luz. Para tomar decisiones hay que elegir un **umbral**: el valor a partir del cual se considera que ocurre algo. Ese umbral no se inventa: se **calibra**. Se muestran los valores del sensor en pantalla (el monitor serie de Arduino o la pantalla de LED del micro:bit) en las dos situaciones que queremos distinguir, por ejemplo con luz de día y con la luz apagada, y se elige un valor intermedio.

Si el valor fluctúa cerca del umbral, la salida se encendería y apagaría muchas veces seguidas (parpadeo). Se evita usando **dos umbrales** (encender por debajo de 300 y apagar por encima de 400), lo que se llama **histéresis**; así funcionan los termostatos de verdad. Además, un mismo sensor puede dar valores distintos en otra aula o con otra iluminación, por eso conviene recalibrar al cambiar de lugar.



3.4 Automatización en la industria y en casa

La automatización consiste en que las máquinas realicen tareas sin intervención humana directa. En la **industria**, los robots ensamblan coches, empaquetan productos y trabajan sin descanso con gran precisión, en tareas peligrosas o repetitivas; se controlan con autómatas programables (PLC). En la **domótica**, la casa se automatiza: persianas que bajan con el sol, luces que se encienden al detectar movimiento, calefacción que se programa desde el móvil o alarmas. Con el **internet de las cosas (IoT)**, los objetos se conectan a la red y se comunican entre sí. Los coches autónomos, los drones de reparto y los robots quirúrgicos son ejemplos de robótica avanzada.

En las fábricas, los automatismos se programan con **autómatas programables** (PLC), robustos y preparados para funcionar día y noche. La **industria 4.0**

conecta máquinas, sensores y ordenadores para que la producción se ajuste sola: si una máquina detecta que una pieza sale defectuosa, avisa y se corrige el proceso. En casa, la **domótica** controla persianas, luces, calefacción o alarmas, a menudo desde el móvil, lo que ahorra energía y mejora la accesibilidad de personas con movilidad reducida.



3.5 Robótica, inteligencia artificial y sociedad

La **inteligencia artificial** permite a algunos robots **aprender** de los datos: reconocer caras y objetos con cámaras, entender la voz o mejorar su forma de andar a base de práctica. La robótica aporta enormes ventajas: más seguridad en trabajos peligrosos, más precisión en cirugía, ayuda a personas mayores o con discapacidad y exploración de lugares inaccesibles. Pero también plantea **retos**: la sustitución de algunos empleos, que exige nuevas formaciones; la responsabilidad cuando un sistema autónomo comete un error; la privacidad de los datos que recogen; y el uso militar. Por eso es importante que su desarrollo se guíe por principios **éticos** y que las personas sigan teniendo el control de las decisiones importantes.



Un robot: percibir, decidir, actuar



un bucle que se repite muchas veces por segundo

Ejercicios

1. **¿Cuáles son las tres partes de un sistema de control?**

2. **Explica qué es la realimentación con un ejemplo.**

3. **Define robot y nombra tres tipos.**

4. **Indica qué sensor usarías para: detectar un choque, medir distancia y seguir una línea negra.**

5. **Diferencia entre motor de corriente continua y servomotor.**

6. **¿Qué diferencia hay entre los pines digitales y analógicos de Arduino?**

7. **Escribe con bloques un semáforo con tres LED.**

8. **¿Para qué sirve la salida PWM?**

9. **Pon tres ejemplos de domótica.**

10. **Cita una ventaja y un reto de la robótica para la sociedad.**

11. **Dibuja el diagrama de bloques de una puerta automática de supermercado.**

12. **Clasifica como manipulador, móvil o humanoide: brazo de soldadura, dron, rover Perseverance, robot que camina sobre dos piernas.**

13. **¿Qué son los grados de libertad de un brazo robótico?**

14. **¿Qué ventajas tiene simular un circuito en Tinkercad antes de montarlo?**

15. **En una protoboard, ¿qué agujeros están conectados entre sí?**

16. **Enuncia las tres leyes de la robótica de Asimov.**

17. **Explica cómo gira a la izquierda un robot de dos ruedas con tracción diferencial.**

18. **Un sigue-líneas: ¿qué hace si el sensor derecho ve negro y el izquierdo blanco?**

19. **¿Qué es la histéresis y qué problema evita?**

20. **Haz la tabla de entradas y salidas de un invernadero automático con sensor de humedad, LDR, bomba de riego y lámpara.**

21. **¿Por qué no se conecta un motor directamente a un pin de Arduino?**

22. **Escribe el programa en bloques de una luz que se enciende al anochecer con histéresis (umbrales 350 y 450).**

23. **Pon dos ejemplos de industria 4.0.**

24. **Compara un PLC industrial con una placa Arduino.**

25. **Describe con el ciclo percibir-decidir-actuar el funcionamiento del robot aspirador de la lectura.**

26. **Diseña el programa de un robot sigue-líneas con dos sensores (4 casos) en pseudocódigo.**

27. **Un robot evita-obstáculos choca a veces con patas de sillas finas. Propón dos causas y dos soluciones.**

28. **Debate: ¿quién debe responder si un coche autónomo provoca un accidente? Da argumentos de dos posturas.**

29. **Diseña un sistema domótico para que una persona en silla de ruedas abra la puerta y encienda la luz. Indica sensores, controlador y actuadores.**

30. **Una LDR da 600 de día y 520 con nubes, y 100 de noche. ¿Qué umbral elegirías para una farola y por qué?**

Practica

1. **Un tostador con temporizador es un sistema de...**
   - **A)** lazo abierto
   - **B)** lazo cerrado
   - **C)** robot
   - **D)** robot humanoide
2. **La información que vuelve de la salida al controlador es la...**
   - **A)** realimentación
   - **B)** consigna
   - **C)** potencia
   - **D)** potencia
3. **Los «sentidos» del robot son los...**
   - **A)** actuadores
   - **B)** sensores
   - **C)** motores
   - **D)** cables
4. **Para medir distancias se usa un sensor de...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
   - **D)** presión
5. **Un servomotor gira...**
   - **A)** sin parar
   - **B)** hasta un ángulo
   - **C)** solo con luz
   - **D)** solo de noche
6. **Arduino es una placa de...**
   - **A)** hardware libre
   - **B)** software de pago
   - **C)** memoria
   - **D)** memoria RAM
7. **Las entradas analógicas de Arduino leen valores de...**

A) 0 a 1
B) 0 a 1023
C) 0 a 100
D) 0 a 255

8. **La palabra robot la usó por primera vez...**
   A) Karel Čapek
   B) Isaac Newton
   C) Alan Turing
   D) Leonardo da Vinci

9. **La automatización de la vivienda se llama...**
   A) domótica
   B) robótica
   C) ofimática
   D) ofimática

10. **Un LED es un...**
    A) sensor
    B) actuador
    C) controlador
    D) conductor

11. **El valor que queremos conseguir en un sistema de control es la...**
    A) salida
    B) consigna
    C) perturbación
    D) potencia

12. **Un dron es un robot...**
    A) manipulador
    B) móvil
    C) humanoide
    D) fijo

13. **Los grados de libertad indican...**
    A) la velocidad
    B) los movimientos independientes
    C) el peso que levanta

D) la batería

14. **La herramienta del extremo de un brazo robótico es el...**

A) sensor

B) efector final

C) PLC

D) puente H

15. **Tinkercad Circuits sirve para...**

A) soldar

B) simular circuitos y programas

C) imprimir en 3D

D) medir corriente real

16. **Un robot de dos ruedas gira con...**

A) tracción diferencial

B) un volante

C) un servo en cada rueda

D) un sensor LDR

17. **El suelo negro, a un sensor infrarrojo...**

A) refleja mucha luz

B) refleja poca luz

C) emite luz

D) no influye

18. **Usar dos umbrales para evitar parpadeos se llama...**

A) histéresis

B) calibración

C) PWM

D) realimentación

19. **Para mover un motor desde Arduino se necesita...**

A) solo un cable

B) un transistor, relé o puente H

C) una LDR

D) una resistencia de 1 Ω

20. **Las máquinas conectadas en una fábrica forman la...**

A) industria 4.0

B) domótica

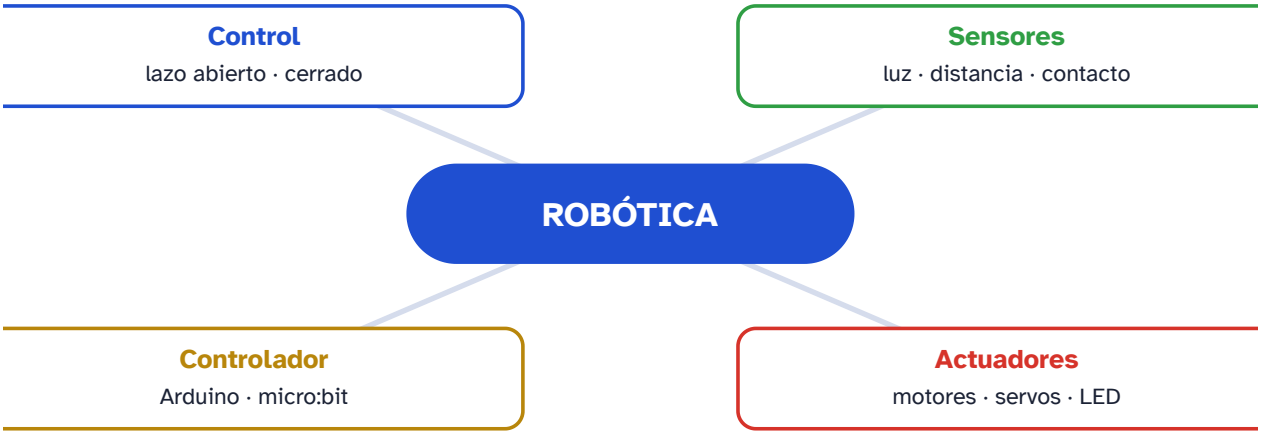
C) ofimática

D) robótica educativa

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Cómo percibe, decide y actúa un robot; Cómo programar una luz que se enciende sola.

Resumen



Glosario

Sistema de control	Conjunto de elementos que gobierna una máquina para lograr un resultado.
Lazo abierto	Control sin comprobar el resultado.
Lazo cerrado	Control que mide la salida y corrige.
Realimentación	Información de la salida que vuelve al controlador.
Consigna	Valor objetivo del sistema.
Robot	Máquina programable que percibe, decide y actúa.
Sensor	Elemento que detecta una magnitud y la convierte en señal eléctrica.
Actuador	Elemento que realiza la acción: motor, LED, zumbador.
Microcontrolador	Pequeño ordenador en un chip con entradas y salidas.
Grados de libertad	Movimientos independientes de un brazo robótico.
Efector final	Herramienta del extremo de un brazo robótico.
Umbral	Valor a partir del cual se toma una decisión.
Histéresis	Uso de dos umbrales para evitar cambios continuos.
PWM	Salida que simula valores intermedios encendiendo y apagando muy rápido.
Protoboard	Placa para montar circuitos sin soldar.
Domótica	Automatización de la vivienda.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Lazo abierto

Actúa sin comprobar el resultado.

Lazo cerrado

Un sensor mide la salida y corrige.

Realimentación

Información que vuelve al controlador.

Robot

Máquina que percibe, decide y actúa.

Sensor

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

Actuador

Realiza la acción: motor, servo, LED.

Microcontrolador

Pequeño ordenador en un chip.

Umbral

Valor con el que se compara un sensor para decidir.

Consigna

Valor que se quiere conseguir en un sistema de control.

Grados de libertad

Movimientos independientes de un robot.

Histéresis

Dos umbrales para encender y apagar sin parpadeos.

Tracción diferencial

Girar variando la velocidad de cada rueda.

Soluciones

1. **A)** Lazo abierto.
2. **A)** Realimentación.
3. **B)** Sensores.
4. **A)** Ultrasonidos.
5. **B)** Hasta un ángulo.
6. **A)** Hardware libre.
7. **B)** 0 a 1023.
8. **A)** Karel Čapek, en 1920.
9. **A)** Domótica.
10. **B)** Actuador.
11. **B)** La consigna es el objetivo, por ejemplo 21 °C.
12. **B)** Se desplaza por el aire.
13. **B)** Cada articulación añade uno.
14. **B)** Pinza, soldador, ventosa...
15. **B)** Permite probar sin riesgo.
16. **A)** Cada rueda a distinta velocidad.
17. **B)** El negro absorbe la luz.
18. **A)** Como en los termostatos.
19. **B)** El pin no da suficiente corriente.
20. **A)** Sensores, datos y máquinas conectadas.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada, proceso (controlador) y salida.
2. La información de la salida que vuelve al controlador para corregir; el termostato que mide la temperatura y apaga la caldera.
3. Máquina programable que percibe, decide y actúa; industriales, móviles y de servicio.
4. Pulsador o final de carrera; ultrasonidos; infrarrojos.
5. El motor CC gira continuamente; el servo gira hasta un ángulo concreto (0-180°).
6. Los digitales leen o escriben 0/1; los analógicos leen valores de 0 a 1023.
7. Por siempre: verde ALTO, esperar 5 s, verde BAJO; ámbar ALTO, esperar 1 s, ámbar BAJO; rojo ALTO, esperar 5 s, rojo BAJO.
8. Para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor con pulsos rápidos.
9. Persianas automáticas, luces con sensor de movimiento, calefacción controlada desde el móvil.
10. Ventaja: trabajos peligrosos más seguros. Reto: sustitución de empleos o responsabilidad ante errores.
11. Entrada: sensor de presencia (detecta a la persona). Controlador: decide abrir. Salida: motor que abre la puerta y, pasado un tiempo sin presencia, la cierra.
12. Brazo de soldadura: manipulador. Dron y rover: móviles. Robot bípedo: humanoide.
13. El número de movimientos independientes que puede hacer; cada articulación añade uno. Con 6 puede colocar la herramienta en cualquier posición y orientación.
14. Se prueba sin riesgo de quemar componentes, sin gastar material, se corrigen errores rápidamente y se puede compartir el proyecto.
15. Cada fila corta de cinco agujeros está conectada; las líneas largas de los laterales también, y se usan para +5 V (rojo) y GND (azul o negro).
16. 1) Un robot no debe dañar a un humano ni permitir que sufra daño. 2) Debe obedecer las órdenes salvo que contradigan la primera. 3) Debe protegerse salvo que contradiga las anteriores.
17. La rueda derecha gira más rápido que la izquierda (o la izquierda se para o va hacia atrás). La diferencia de velocidades hace que el robot gire hacia el lado de la rueda más lenta.
18. La línea se ha desplazado a la derecha, así que el robot debe girar a la derecha: para (o frena) la rueda derecha y mantiene la izquierda.
19. Usar dos umbrales distintos para encender y apagar. Evita que la salida parpadee cuando el valor del sensor oscila cerca de un único umbral.
20. Entradas: sensor de humedad (A0, analógica), LDR (A1, analógica). Salidas: bomba (pin 7 a través de un relé o transistor), lámpara (pin 8 a través de un relé).
21. Un pin solo da unos 20-40 mA y el motor necesita mucho más; se quemaría el pin. Hay que usar un transistor, un relé o un controlador de motores (puente H).
22. Por siempre: leer LDR en luz. Si luz < 350: encender LED. Si luz > 450: apagar LED. (Entre 350 y 450 no se cambia nada.)

23. Máquinas con sensores que avisan antes de averiarse (mantenimiento predictivo); líneas de montaje que se reconfiguran solas según los pedidos recibidos por internet.
24. Ambos son controladores programables. El PLC es robusto, caro y preparado para trabajar día y noche en fábricas; Arduino es barato, libre y pensado para aprender y prototipar.
25. Percibe: sensor de choque, sensor de vacío y nivel de batería. Decide: si choca, retrocede y gira; si hay vacío, frena; si la batería está baja, vuelve a la base. Actúa: motores de ruedas y de aspiración.
26. Por siempre: leer izq y der. Si ambos blanco: avanzar. Si izq negro y der blanco: girar a la izquierda. Si izq blanco y der negro: girar a la derecha. Si ambos negro: parar (cruce o meta).
27. Causas: el ultrasonidos no detecta objetos muy finos o inclinados; el robot va demasiado rápido para frenar a tiempo. Soluciones: añadir sensores de choque o infrarrojos, reducir la velocidad o aumentar la distancia de parada.
28. Fabricante: diseñó el sistema y debe garantizar su seguridad. Propietario: decidió usarlo y debía supervisarlo. Se suele proponer que responda el fabricante cuando el fallo es del sistema, con seguros obligatorios y registro de datos para investigar.
29. Sensores: pulsador grande junto a la cama, móvil o detector de voz y sensor de presencia. Controlador: placa con wifi (ESP32). Actuadores: motor de cerradura, relé de la luz. Programa: al pulsar o al dar la orden, abre la puerta y enciende la luz.
30. Un umbral entre 100 y 520, por ejemplo 300: así no se enciende en días nublados (520) y sí de noche (100). Mejor con histéresis: encender por debajo de 250 y apagar por encima de 350.